

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 25ВВВ4

Бакин И.В.

Рынденков Д.Ю.

Приняли:

Юрова О.В.

Деев М.В.

Цель работы: изучить простые структуры данных — одномерные и многомерные массивы.

Ход работы

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Объявляется массив из 20 целых чисел, который заполняется случайными числами от 0 до 50 и выводится на экран. Затем за один проход по массиву находятся максимальный и минимальный элементы, после чего на экран выводится разница между ними.

```
29 47 11 50 50 25 48 39 28 1 23 47 13 46 17 29 37 41 34 38
1 11 13 17 23 25 28 29 29 34 37 38 39 41 46 47 47 48 50 50
Разница = 49
```

Рисунок 1 – результат работы программы1.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Объявить массив arr из 20 целых чисел

Инициализировать генератор случайных чисел

Для i от 0 до 19

arr[i] = случайное число от 0 до 50

Вывести arr[i]

КОНЕЦ ЦИКЛА

Перейти на новую строку

min = arr[0]

max = arr[0]

Для i от 0 до 19 выполнить

ЕСЛИ arr[i] > max ТО

max = arr[i]

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ arr[i] < min ТО

min = arr[i]

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

Вывести (max – min)

КОНЕЦ

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Размер массива вводится с клавиатуры, после чего под него динамически выделяется память. Массив заполняется случайными числами от 0 до 50 и выводится на экран, а по завершении работы занятия память освобождается.

Программы 2 и 3 полностью совпадают, так что будет 1 псевдокод.

```
Количество элементов: 10  
5 2 48 7 11 30 25 39 49 49
```

Рисунок 2 – результат работы программ 2 и 3.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Инициализировать генератор случайных чисел

Ввести размер массива `colvo`

Выделить память под массив `a` из `colvo` целых чисел

Для i ОТ 0 до `colvo-1` выполнить

$a[i]$ = случайное число от 0 до 50

Вывести $a[i]$

КОНЕЦ ЦИКЛА

Перейти на новую строку

Освободить память массива `a`

КОНЕЦ

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Объявляется двумерный массив размером 20 на 20, который заполняется случайными числами от 0 до 19 (небольшой диапазон взят для наглядности) и построчно выводится на экран в виде матрицы. Затем для каждого столбца подсчитывается сумма его элементов, и результат выводится на экран с указанием номера столбца.

```

3 7 9 4 1 3 2 0 1 5
7 4 8 1 1 0 0 7 3 7
4 2 10 6 0 7 8 8 2 1
7 8 4 10 7 1 10 4 5 6
6 5 8 9 9 8 9 2 4 9
7 6 0 0 0 2 2 10 7 3
6 10 6 7 5 8 5 2 4 10
7 5 5 9 9 0 0 3 1 10
1 2 7 4 1 8 8 1 7 2
10 0 7 9 7 5 1 0 1 8

Столбец 0: 58
Столбец 1: 49
Столбец 2: 64
Столбец 3: 59
Столбец 4: 40
Столбец 5: 42
Столбец 6: 45
Столбец 7: 37
Столбец 8: 35
Столбец 9: 61

```

Рисунок 4 – результат работы программы 4.

Псевдокод:

НАЧАЛО

Объявить матрицу mass размером 20 x 20 целых чисел

Инициализировать генератор случайных чисел

ДЛЯ i ОТ 0 ДО 19 ВЫПОЛНИТЬ

 ДЛЯ j ОТ 0 ДО 19 ВЫПОЛНИТЬ

 mass[i][j] = случайное число от 0 до 19

 Вывести mass[i][j]

 КОНЕЦ ЦИКЛА

 Перейти на новую строку

КОНЕЦ ЦИКЛА

Перейти на новую строку

ДЛЯ j ОТ 0 ДО 19 ВЫПОЛНИТЬ

 sum = 0

 ДЛЯ i ОТ 0 ДО 19 ВЫПОЛНИТЬ

 sum = sum + mass[i][j]

 КОНЕЦ ЦИКЛА

 Вывести номер столбца (j+1) и sum

КОНЕЦ ЦИКЛА

КОНЕЦ

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Создаётся структура для хранения данных о студенте: фамилия, имя, группа, курс и средний балл. В программе объявлен массив из шести таких

записей, заполненный заранее. Пользователь выбирает из меню, по какому полю искать, и вводит искомое значение. Программа перебирает все записи, выводит подходящие и в конце сообщает, сколько их нашлось.

НАЧАЛО

Создать массив из 6 студентов

Каждый студент содержит: фамилию, имя, группу, курс, средний балл

Вывести меню поиска (1-фамилия, 2-имя, 3-группа, 4-курс, 5-балл)

Ввести номер пункта choice

ЕСЛИ choice от 1 до 3 ТО

Ввести искомую строку

ИНАЧЕ ЕСЛИ choice = 4 ТО

Ввести искомый курс

ИНАЧЕ ЕСЛИ choice = 5 ТО

Ввести искомый балл

ИНАЧЕ

Вывести "Неверный пункт меню"

Завершить программу

КОНЕЦ ЕСЛИ

found = 0

ДЛЯ каждого студента из массива ВЫПОЛНИТЬ

ЕСЛИ выбранное поле совпадает с искомым значением ТО

Вывести все данные студента

found = found + 1

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА

ЕСЛИ found = 0 ТО

Вывести "Ничего не найдено"

ИНАЧЕ

Вывести количество найденных записей

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ

```
Поиск по:
1 - фамилия
2 - имя
3 - группа
4 - курс
5 - средний балл
Выбор: 1
Что ищем: Боссес
Боссес Боссин, группа 24BBB2, курс 3, балл 5
Найдено записей: 1
```

Рисунок 5 – результат работы программы 5.

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены простые структуры данных: массивы, динамические массивы и структуры (struct). Разработаны и отлажены пять программ на языке C++.